



Universidad Politécnica de Querétaro

Ingeniería en Sistemas computacionales

Materia: Programación web

“Mercy Food – Sprint 3”

Docente: José Javier Moya Moya

Por: Andrés Joshua León Barranco, Alberto Luna Rufino, Jorge
Armando López Morales, Eduardo Loredó García

Grupo: S-204

28/oct/2025

Introducción

En el tercer sprint del proyecto Mercy Food, el enfoque principal ha sido consolidar el ciclo de vida completo de un pedido, creando una experiencia funcional de extremo a extremo que conecta a clientes, restaurantes y repartidores. Después de establecer las bases de la autenticación en el Sprint 1 y migrar a Laravel para implementar la gestión de perfiles y menús en el Sprint 2, este sprint se ha centrado en materializar la promesa central de la plataforma: permitir que un cliente realice un pedido, que un restaurante lo gestione y que un repartidor lo entregue.

Se han desarrollado módulos clave que simulan un flujo de delivery real, incluyendo un sistema de carrito de compras, una pasarela de pago simulada, y dashboards especializados tanto para clientes como para repartidores, permitiéndoles rastrear y gestionar los pedidos en tiempo real.

Características desarrolladas (Sprint 3)

a) Flujo completo de creación de pedidos para clientes

Se ha implementado todo el proceso para que un cliente pueda seleccionar platillos, gestionar un carrito de compras y finalizar el pedido a través de una pasarela de pago simulada.

- **Carrito de compras flotante (UI/UX):** Se añadió un botón flotante que muestra el número de artículos en el carrito y abre un modal con el resumen del pedido. Esta funcionalidad permite a los clientes revisar su orden desde cualquier sección del dashboard.
- **Lógica de múltiples restaurantes:** El sistema valida que un cliente no pueda añadir platillos de más de un restaurante en un mismo pedido para simplificar la logística de entrega.
- **Cálculo de precios y comisiones:** Se crearon las columnas subtotal, costo_envio y comision_plataforma en la tabla pedidos. El backend ahora calcula automáticamente estos valores, proporcionando un desglose claro al cliente antes de pagar.
- **Pasarela de pago segura (Simulada):** Se desarrolló un módulo para que los clientes guarden sus datos de pago. El sistema almacena únicamente los últimos cuatro dígitos

de la tarjeta, asegurando que la información sensible no sea expuesta. La interfaz también permite eliminar el método de pago guardado.

- **Creación de pedidos y detalles:** Al confirmar una orden, el sistema crea un registro en la tabla pedidos y guarda cada platillo en la tabla detalle_pedidos, vinculando toda la información relevante como el cliente, el restaurante y el total.

b) Dashboard avanzado para el repartidor

Se ha construido un panel de control completo para los repartidores, dándoles las herramientas necesarias para gestionar su perfil, encontrar pedidos disponibles y administrar sus entregas en un flujo de trabajo claro y ordenado.

- **Panel de estadísticas:** La vista principal del repartidor ahora muestra métricas clave como las entregas realizadas hoy, las ganancias del día y el número de pedidos pendientes. Además, indica si el perfil del repartidor está completo (teléfono y tipo de vehículo), incentivándolo a proporcionar su información.
- **Gestión de perfil de repartidor:** Los repartidores pueden actualizar su número de teléfono, tipo de vehículo y contraseña de forma segura. El sistema valida la contraseña actual antes de permitir el cambio.
- **Flujo de estados de pedidos (Kanban):** La sección de "Pedidos disponibles" se ha rediseñado como un tablero Kanban con cuatro columnas que representan el ciclo de vida de una entrega:
 1. **Disponibles para ti:** Muestra los pedidos que los restaurantes han marcado como "Listos para recoger" y que aún no han sido aceptados por ningún repartidor.
 2. **Mis entregas asignadas:** Pedidos que el repartidor ha aceptado y que debe recoger en el restaurante.
 3. **Recogidos:** Pedidos que el repartidor ya tiene en su poder y están en camino hacia el cliente.
 4. **Entregados:** Un historial de los pedidos completados recientemente.

- **Lógica de Asignación y Actualización de Estado:** Los repartidores pueden "Aceptar" un pedido, lo que les asigna repartidor_id y cambia el estado a en_camino. Posteriormente, pueden marcarlo como recogido y finalmente como entregado, actualizando el estado del pedido en cada etapa.

c) Sistema de Seguimiento de Pedidos para Clientes

Para cerrar el ciclo, se ha mejorado el dashboard del cliente para que pueda rastrear el estado de sus pedidos en tiempo real, desde la cocina hasta su puerta.

- **Vista de Pedidos Organizada:** Al igual que el repartidor, el cliente ahora tiene una vista tipo Kanban con tres columnas:
 1. **En preparación:** Muestra los pedidos que están en estado pendiente o en_preparacion. Aquí, el cliente tiene la opción de cancelar un pedido si aún no ha sido aceptado por el restaurante.
 2. **En camino:** Muestra los pedidos que ya han sido recogidos por un repartidor. En esta vista, el cliente puede ver el nombre del repartidor asignado.
 3. **Recibidos:** Un historial de los últimos pedidos que han sido marcados como entregados.
- **Cancelación de Pedidos:** Se ha implementado la funcionalidad que permite a un cliente cancelar un pedido únicamente si este se encuentra en estado pendiente. Esto evita cancelaciones cuando el restaurante ya ha comenzado a preparar la comida.

Estructura de la Base de Datos (Nuevas Migraciones)

Para soportar las nuevas funcionalidades, se crearon y modificaron las siguientes migraciones:

- **create_pedidos_table y create_detalle_pedidos_table:** Crean las tablas pedidos y detalle_pedidos, que son el núcleo del sistema de órdenes.
- **add_address_to_users_table:** Añade la columna address a la tabla users para almacenar la dirección de entrega de los clientes.

- **add_payment_details_to_users_table:** Agrega las columnas `card_last_four` y `card_expiry` a la tabla `users` para la funcionalidad de pago simulado.
- **add_pricing_columns_to_pedidos_table:** Incorpora los campos `subtotal`, `costo_envio` y `comision_plataforma` a la tabla `pedidos`.

Conclusión del Sprint 3

Este sprint ha sido un avance monumental para Mercy Food, ya que ha logrado conectar todas las partes móviles del ecosistema de delivery. La plataforma ahora no solo permite el registro de usuarios y la gestión de menús, sino que soporta el flujo transaccional completo, desde que un cliente siente un antojo hasta que el repartidor finaliza la entrega.

Con la implementación del carrito, la lógica de pedidos y los dashboards de seguimiento, Mercy Food se ha transformado en un prototipo funcional y robusto, preparado para futuras mejoras como la comunicación en tiempo real, sistemas de calificación y optimizaciones en la asignación de repartidores.